ВсОШ 2001, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

Автор: Д. Джукич · уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

Найдите все натуральные числа n такие, что для любых двух его взаимно простых делителей a и b число $a + b - 1$ также является делителем n.

РЕШЕНИЕ

Ответ: $n = p^k$ (p простое, включая $n = 1$) или $n = 12$. Для степеней простого взаимно простые делители — это 1 и p^i, сумма минус 1 — снова делитель; для 12 проверяется перебором.

Нечётное n. Пусть n не степень простого, p — наименьший простой делитель, $n = p^m k$, $p \nmid k$, $k > 1$. Делитель $l = p + k - 1$ взаимно прост с k: иначе НОД$(p - 1, k) > 1$ и у k есть делитель меньше p. Значит $p + k - 1 = p^\alpha$, $\alpha \geq 2$. Тогда p^2 и k взаимно просты, и $p^2 + k - 1$ — делитель, тоже взаимно простой с k (иначе у k есть общий делитель с $p^2 - 1 = 2(p - 1) \cdot (p + 1)/2$, а все простые делители чисел 2, $p - 1$ и $(p + 1)/2$ меньше p). Значит $p^2 + k - 1 = p^\beta$, $\beta \geq 3$. Но $p^2 + k - 1 = p^2 - p + p^\alpha = p(p - 1 + p^{\alpha-1})$ не делится на p^2. Противоречие.

Чётное n, не степень двойки: $n = 2^m k$, $k > 1$ нечётно. Делитель $k + 2 - 1 = k + 1$ взаимно прост с k, значит $k + 1 = 2^\alpha$, $\alpha > 1$. Тогда 4 и k — делители ($4 \mid k + 1 \mid n$), и $k + 3 = 2^\alpha + 2$ — делитель, не кратный 4, с НОД$(k + 3, k) \leq 3$. Значит $k + 3 \leq 2 \cdot 3$, $k = 3$, $n = 3 \cdot 2^m$. $m = 1$ не подходит (4 не делит 6), при $m \geq 3$ делителем должно быть $8 + 3 - 1 = 10$. Остаётся $n = 12$.